Relációosztás: minden / legalább / legfeljebb / pontosan annyi

1. Kik szeretnek minden gyümölcsöt?

$$\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) - \pi_{\text{nev}}\big(\big(\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) \times \pi_{\text{gyumolcs}}(\text{sz})\big) - \text{sz}\big)$$

```
SELECT nev FROM szeret MINUS
SELECT nev FROM
(SELECT * FROM (SELECT nev FROM szeret), (SELECT gyumolcs FROM szeret)
 MINUS
 SELECT * FROM szeret);
```

2. Kik azok, akik legalább azokat a gyümölcsöket szeretik, mint Micimackó?

$$\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) - \pi_{\text{nev}}\big(\big(\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) \times \pi_{\text{gyumolcs}}(\sigma_{\text{nev} = \text{Micimacko}}(\text{sz}))\big) - \text{sz}\big)$$

```
SELECT nev FROM szeret MINUS
SELECT nev FROM
(SELECT * FROM (SELECT nev FROM szeret), (SELECT gyumolcs FROM szeret WHERE nev =
'Micimacko')
 MINUS
 SELECT * FROM szeret);
```

3. Kik azok, akik legfeljebb azokat a gyümölcsöket szeretik, mint Micimackó?

$$\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) - \pi_{\text{nev}}\big(\text{sz} - \big(\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) \times \pi_{\text{gyumolcs}}(\sigma_{\text{nev} = \text{Micimacko}}(\text{sz}))\big)\big)$$

```
SELECT nev FROM szeret MINUS
SELECT nev FROM
(SELECT * FROM szeret
 MINUS
 SELECT * FROM (SELECT nev FROM szeret), (SELECT gyumolcs FROM szeret WHERE nev =
'Micimacko'));
```

4. Kik azok, akik pontosan azokat a gyümölcsöket szeretik, mint Micimackó? A “legalább” és a “legfeljebb” feladat metszete.

$$\big(\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) - \pi_{\text{nev}}\big(\big(\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) \times \pi_{\text{gyumolcs}}(\sigma_{\text{nev} = \text{Micimacko}}(\text{sz}))\big) - \text{sz}\big)\big)$$
$$\cap$$
$$\big(\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) - \pi_{\text{nev}}\big(\text{sz} - \big(\pi_{\text{nev}}(\text{sz}) \times \pi_{\text{gyumolcs}}(\sigma_{\text{nev} = \text{Micimacko}}(\text{sz}))\big)\big)\big)$$

```
(
  SELECT nev FROM szeret MINUS
  SELECT nev FROM
  (SELECT * FROM (SELECT nev FROM szeret), (SELECT gyumolcs FROM szeret WHERE nev =
'Micimacko')
   MINUS
   SELECT * FROM szeret)
)
INTERSECT
(
  SELECT nev FROM szeret MINUS
  SELECT nev FROM
  (SELECT * FROM szeret
   MINUS
   SELECT * FROM (SELECT nev FROM szeret), (SELECT gyumolcs FROM szeret WHERE nev =
'Micimacko'))
);
```

Összekapcsolások (joins)

Valóságban nem Descartes-szorzunk, hanem összekapcsolásokat használunk. Alapvetően ezeknek két fajtája van.

Eddig úgy kapcsoltunk össze, hogy a dolgozót összeszoroztuk az osztállyal, és feltételt tettünk rá – legtöbbször ehhez tartozik egy feltétel is: ez esetben az, hogy az osztály osztályazonosítója egyezzen a dolgozó osztályazonosítójával.

$$\sigma_{\text{d.oazon} = \text{o.oazon}}(\text{D} \times \text{O})$$

Az egyik legegyszerűbb forma az **inner join** (belső összekapcsolás):

$$\text{D} \underset{\text{D.oazon} = \text{O.oazon}}{\bowtie} \text{O}$$

Erre rá tudunk rakni egy extra feltételt is, pl. hogy csak a 10-es osztályon dolgozókat tartsuk meg:

$$\sigma_{\text{O.oazon} = 10}\left(\text{D} \underset{\text{D.oazon} = \text{O.oazon}}{\bowtie} \text{O}\right)$$

Egy másik gyakori forma a **natural join** (természetes összekapcsolás); ennek jelölése egyszerűen egy csokornyakkendő (⋈), index és feltétel nélkül – azért, mert nincs külön megadott feltétele, és minden azonos nevű oszlopra egyezést vár.

Ezek voltak a belső összekapcsolások: ez azt jelenti, hogy ha valamihez nem találunk párt, az kiesik.

```
SELECT * FROM dolgozo, osztaly WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon;
SELECT * FROM dolgozo JOIN osztaly ON dolgozo.oazon = osztaly.oazon;
SELECT * FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly;
```

Ezekkel az a baj, hogy információt veszítünk – de ez csak akkor baj, ha nem szándékos.

Ez mind a relációs algebra része, de lehet olyat is mondani, hogy a lógó sorokat (amikhez nem találtunk párt) is tartsuk meg – és ezeknek legyen irányuk is. (Ez vezet majd a külső összekapcsolásokhoz: left/right/full join.)